

W9D4 – pfSense: firewall e segmentazione di rete

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Ambiente utilizzato: VirtualBox, pfSense 2.7.2, Kali Linux, Metasploitable2

Reti principali: 192.168.50.0/24 e 192.168.51.0/24

Introduzione

L'esercitazione W9D4 è stata dedicata alla configurazione di pfSense in VirtualBox e alla creazione di regole firewall. Ho iniziato verificando il funzionamento della rete principale con Kali, poi ho creato una prima regola di test sulla porta HTTP. Nella parte finale ho aggiunto una seconda LAN per separare Kali e Metasploitable e ho bloccato l'accesso di Kali alla DVWA, verificando il risultato con Nmap, il browser e i log del firewall.

1. Configurazione iniziale di pfSense

Dopo aver importato la macchina virtuale pfSense ho mantenuto la WAN su NAT e la LAN sulla rete interna. La VM risultava già predisposta con WAN 10.0.2.15/24 e LAN 192.168.50.1/24, quindi ho utilizzato questi valori come base del laboratorio.

Figura 1 – Console pfSense con indirizzi WAN e LAN

```
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 461baa283e314a2562de

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe12:de2e/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.50.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

1.1 Verifica della rete da Kali

Kali è stata configurata con indirizzo statico 192.168.50.100/24 e gateway 192.168.50.1. Ho verificato prima la rotta predefinita e poi la connettività verso pfSense, Internet e il DNS. Tutti i test hanno risposto correttamente.

Figura 2 – Verifica di routing, gateway, Internet e DNS da Kali

```
(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.30 ms

— 192.168.50.1 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.050/1.229/1.308/0.105 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=46.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=48.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=53.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=39.0 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3106ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.036/46.838/53.321/5.140 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.27.138) 56(84) bytes of data:
64 bytes from cv-in-f138.1e100.net (142.251.27.138): icmp_seq=1 ttl=62 time=44.5 ms
64 bytes from cv-in-f138.1e100.net (142.251.27.138): icmp_seq=2 ttl=62 time=25.6 ms
64 bytes from cv-in-f138.1e100.net (142.251.27.138): icmp_seq=3 ttl=62 time=57.4 ms
64 bytes from cv-in-f138.1e100.net (142.251.27.138): icmp_seq=4 ttl=62 time=42.2 ms

— google.com ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3030ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.633/42.437/57.392/11.296 ms
```

1.2 Configurazione tramite WebGUI

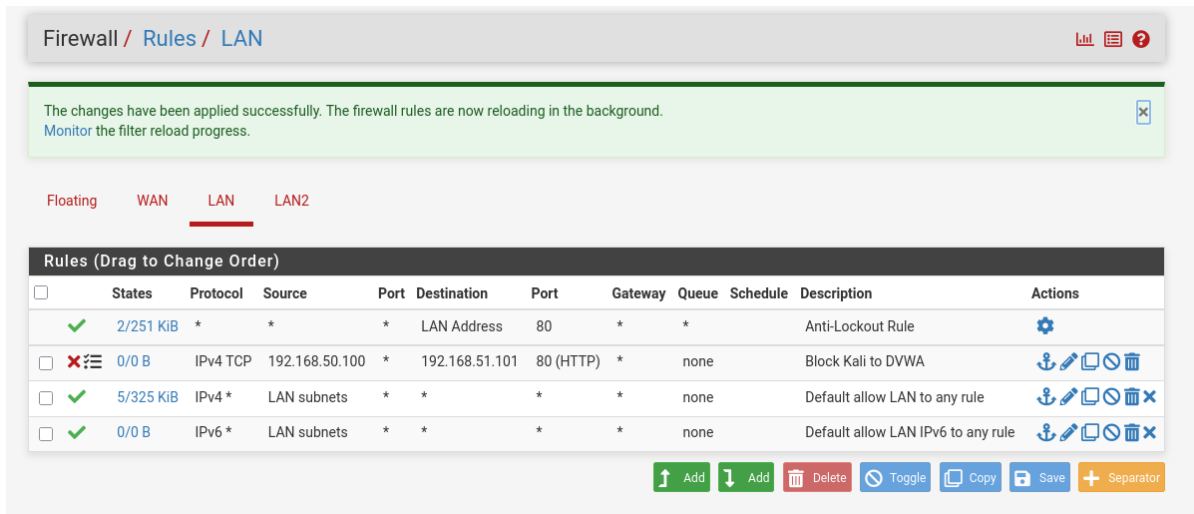
Dalla WebGUI ho completato il wizard iniziale, lasciando la WAN in DHCP, la LAN su 192.168.50.1/24 e impostando il fuso orario Europe/Rome. Terminata la procedura, la dashboard mostrava entrambe le interfacce attive con gli indirizzi previsti.

La dashboard finale mostrava WAN 10.0.2.15 e LAN 192.168.50.1 entrambe attive, confermando che il wizard era stato applicato correttamente.

2. Creazione di una prima regola firewall

Per prendere confidenza con le regole ho creato sulla LAN una policy che bloccava il traffico HTTP proveniente da Kali. La sorgente era 192.168.50.100, la destinazione era libera e la porta di destinazione era la TCP 80. La regola è stata posizionata sopra la regola predefinita che consente il traffico dalla LAN.

Figura 3 – Regola “Block HTTP from Kali” inserita nel ruleset LAN



Dopo l’applicazione della regola ho eseguito un test con curl. La richiesta HTTP non ha ricevuto risposta e si è chiusa per timeout dopo circa dieci secondi, confermando che la porta 80 era effettivamente bloccata.

Figura 4 – Timeout della richiesta HTTP da Kali

```
(kali@kali)-[~]  
$ curl --max-time 10 -I http://example.com  
curl: (28) Connection timed out after 10012 milliseconds
```

3. Creazione della seconda rete LAN2

La parte principale dell'esercizio richiedeva che Kali e Metasploitable fossero su reti differenti. Ho quindi aggiunto una terza scheda di rete a pfSense, collegata alla rete interna intnet2, e l'ho assegnata come nuova interfaccia OPT1.

Figura 5 – Assegnazione della nuova interfaccia em2

Ho poi rinominato l'interfaccia in LAN2, abilitato IPv4 statico e configurato l'indirizzo 192.168.51.1/24 senza gateway upstream, perché si tratta di una rete interna gestita direttamente da pfSense.

Figura 6 – Configurazione della LAN2 su 192.168.51.1/24

3.1 Configurazione di Metasploitable

Metasploitable è stata spostata sulla rete intnet2 e configurata con indirizzo statico 192.168.51.101/24 e gateway 192.168.51.1. Sul file /etc/network/interfaces ho disattivato il DHCP e aggiornato la vecchia configurazione statica.

Figura 7 – Indirizzo e routing di Metasploitable sulla rete 192.168.51.0/24

```
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:74:f0:84
          inet addr:192.168.51.101  Bcast:192.168.51.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe74:f084/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:128 (128.0 B)  TX bytes:4730 (4.6 KB)
          Base address:0xd020  Memory:f0200000-f0220000

msfadmin@metasploitable:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          192.168.51.1   0.0.0.0         UG    100    0     0 eth0
192.168.51.0     0.0.0.0        255.255.255.0   U     0      0     0 eth0
msfadmin@metasploitable:~$
```

Poiché una nuova interfaccia pfSense non permette automaticamente il traffico in ingresso, ho aggiunto temporaneamente su LAN2 una regola “Allow LAN2 to any”. Dopo l’applicazione, Metasploitable ha raggiunto correttamente il gateway LAN2 e Kali ha raggiunto Metasploitable passando attraverso pfSense.

Figura 8 – Verifica della comunicazione tra le due reti

```
password:
last login: Fri Sep 11 14:11:54 EDT 2026 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c 4 192.168.51.1
PING 192.168.51.1 (192.168.51.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.497 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.51.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.841 ms

--- 192.168.51.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.440/0.841/0.287 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

Metasploitable → 192.168.51.1

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.51.101
PING 192.168.51.101 (192.168.51.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.682 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.671 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.12 ms

--- 192.168.51.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.671/0.937/1.274/0.266 ms
(kali@kali)-[~]
$
```

Kali → 192.168.51.101

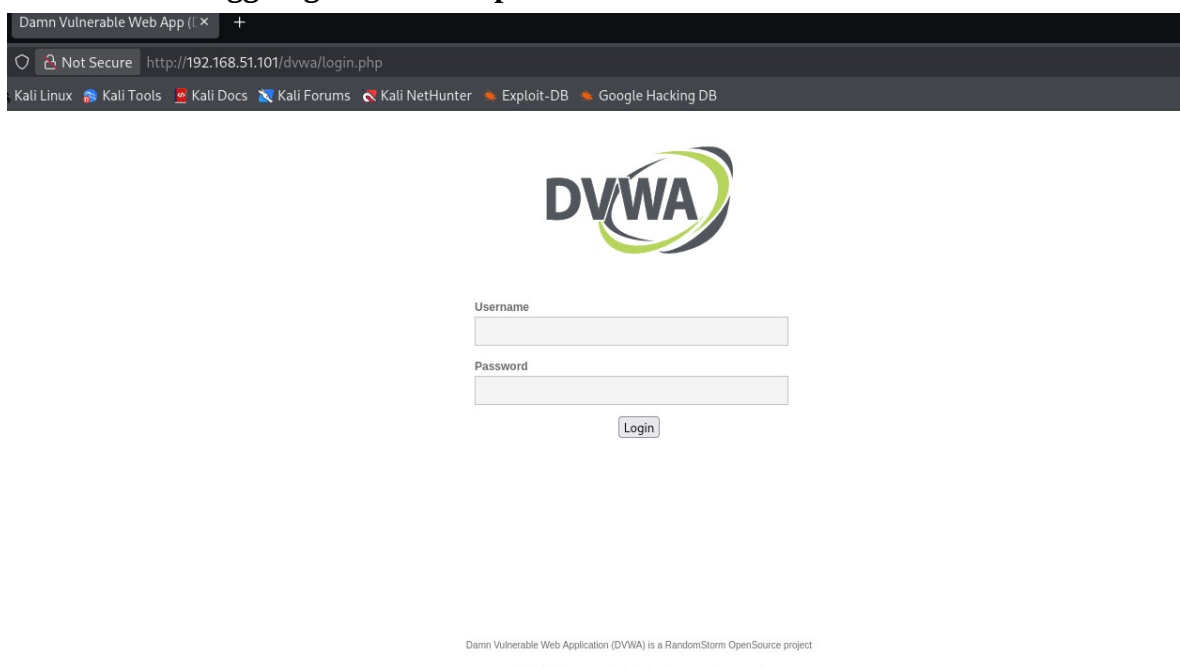
4. Verifica di DVWA prima del blocco

Prima di creare la policy definitiva ho verificato che il servizio fosse raggiungibile. Da Kali, Nmap rilevava la porta 80/tcp di Metasploitable come open e il browser apriva correttamente la pagina di login della DVWA. Questi test rappresentano la situazione iniziale, prima dell'applicazione del blocco.

Figura 9 – Porta 80 aperta prima della policy

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -p 80 192.168.51.101  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-11 14:20 -0400  
Nmap scan report for 192.168.51.101  
Host is up (0.0011s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.62 seconds
```

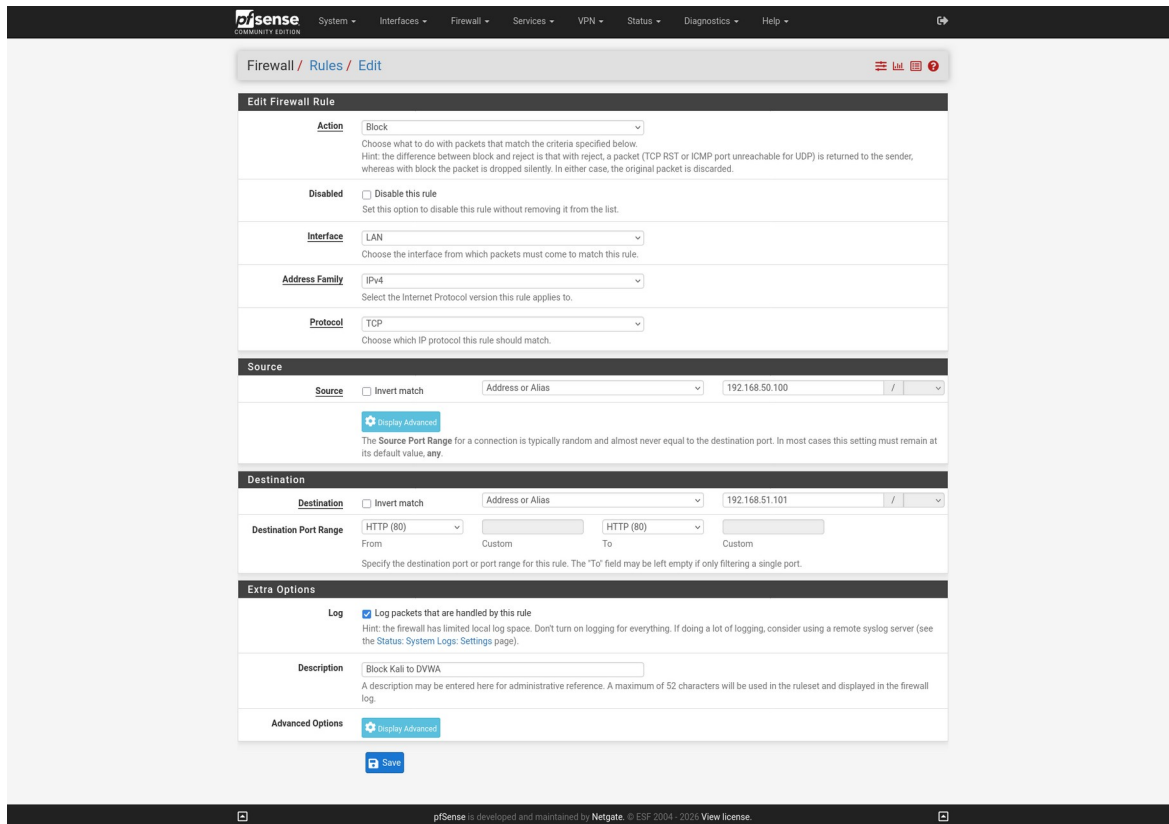
Figura 10 – DVWA raggiungibile da Kali prima del blocco



5. Regola di blocco tra Kali e DVWA

Sulla LAN di Kali ho creato una regola Block IPv4/TCP con sorgente 192.168.50.100, destinazione 192.168.51.101 e porta HTTP 80. Ho anche attivato il logging della regola, così da poter verificare successivamente i pacchetti scartati da pfSense.

Figura 11 – Configurazione della regola “Block Kali to DVWA”



Dopo Save e Apply Changes ho ripetuto la scansione. La stessa porta che prima risultava open è diventata filtered. Anche il browser non riusciva più a caricare DVWA, mentre la comunicazione di rete generale tra le due sottoreti rimaneva gestita da pfSense.

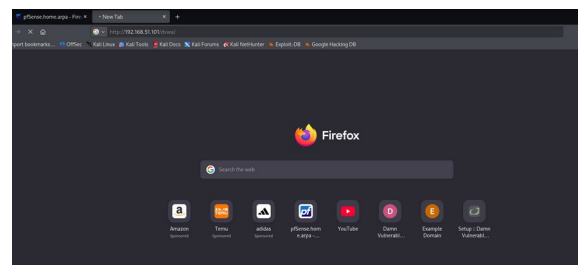
Figura 12 – Porta 80 filtrata dopo l'applicazione della regola

```
(kali@kali)~$ nmap -p 80 192.168.51.101
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2026-09-11 14:25 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00098s latency).

PORT      STATE      SERVICE
80/tcp    filtered  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.97 seconds
```

Nmap: 80/tcp filtered

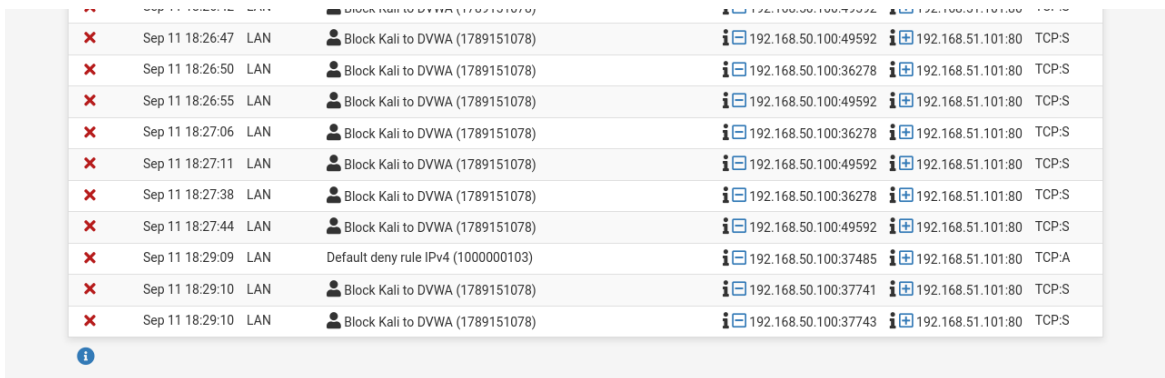


DVWA non più raggiungibile

6. Verifica dei log firewall

Come controllo finale ho aperto i log del firewall. Le righe relative alla regola “Block Kali to DVWA” mostrano come sorgente 192.168.50.100 e come destinazione 192.168.51.101:80, confermando che i tentativi HTTP provenienti da Kali vengono intercettati e bloccati dalla policy creata.

Figura 13 – Eventi di blocco registrati da pfSense



The screenshot shows the pfSense firewall log interface. At the top, a filter is applied: 'Block Kali to DVWA (1789151078)'. The log table displays 10 entries, all marked with a red 'X' icon, indicating blocked traffic. The entries show a sequence of blocked HTTP requests from source IP 192.168.50.100 to destination IP 192.168.51.101:80. The first 9 entries are blocked by the specific rule, while the 10th entry is blocked by the 'Default deny rule IPv4 (1000000103)'. The log interface includes a search bar, a filter icon, and a status bar at the bottom showing 10 results.

Time	Interface	Action	Source	Destination	Protocol
Sep 11 18:26:47	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:49592	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:26:50	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:36278	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:26:55	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:49592	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:27:06	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:36278	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:27:11	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:49592	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:27:38	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:36278	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:27:44	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:49592	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:29:09	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.50.100:37485	192.168.51.101:80	TCP:A
Sep 11 18:29:10	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:37741	192.168.51.101:80	TCP:S
Sep 11 18:29:10	LAN	Block Kali to DVWA (1789151078)	192.168.50.100:37743	192.168.51.101:80	TCP:S

7. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di configurare pfSense come router e firewall tra due reti interne. Ho verificato prima il corretto funzionamento della LAN principale, poi ho creato una seconda rete 192.168.51.0/24 dedicata a Metasploitable. Dopo aver verificato che DVWA fosse inizialmente raggiungibile da Kali, ho applicato una regola mirata sulla porta 80 e ho controllato il risultato sia con Nmap sia dai log di pfSense. Confrontando i test prima e dopo la regola si vede chiaramente che viene bloccato solo l'accesso HTTP alla DVWA, mentre il resto della comunicazione tra le reti continua a funzionare.